Guia de Estudos: Dados, Automação e IA no Departamento Pessoal e Recursos Humanos

Este guia de estudos foi formulado para fundamentar a capacitação técnica e estratégica em arquitetura de dados, automação de processos e Inteligência Artificial aplicadas ao Departamento Pessoal (DP) e Recursos Humanos (RH). O conteúdo visa apoiar especialistas e gestores na transição de operações manuais e legadas para ecossistemas orientados a dados, governados e altamente automatizados.

Módulos de Aprendizagem Teórica

Módulo 1: Automação Inteligente de Documentos (IDP) e Hiperautomação no DP

O Processamento Inteligente de Documentos (IDP) representa a evolução direta da automação de processos baseados em documentos não estruturados e semiestruturados, superando as limitações do OCR tradicional e do RPA (Robotic Process Automation) isolado.

1. Evolução Tecnológica da Automação de Documentos

- **Entrada Manual:** Histórica, suscetível a erros, morosa e de alto custo operacional.
- **OCR Baseado em Modelos (Templates):** Exigia estruturas fixas para extração parcial (ex.: formulários padronizados); falhava diante de variações de layout.
- **Automação Baseada em Regras e RPA:** Automação de tarefas repetitivas em dados estruturados, simulando ações humanas, mas incapaz de interpretar conteúdo não estruturado ou semântica.
- **Intelligent Document Processing (IDP):** Fusão de OCR avançado, Machine Learning (ML), Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Motores de Regras de Negócio. Permite a extração, classificação e validação dinâmica em documentos complexos (ex.: contratos de trabalho, atestados, cartões de ponto, comprovantes e folhas de pagamento).

2. Componentes Centrais de uma Solução de IDP

- **OCR Avançado:** Conversão de imagens em texto legível por máquina. Inclui variações como *Intelligent OCR* (com pré-processamento para limpeza de ruído), *Zonal OCR* (campos específicos), *Handwriting Recognition - HWR* (reconhecimento de escrita manual em formulários) e *Multi-Language OCR* .
- **Machine Learning (ML):** Aprendizado contínuo para classificar tipos de documentos (ex.: separar rescisão de contrato de licença médica), extrair entidades e detectar anomalias sem necessidade de reprogramação rígida.
- **Processamento de Linguagem Natural (NLP):** Compreensão do contexto linguístico, extração de entidades (nomes, CPFs, datas, cláusulas contratuais), análise de sentimento e interpretação de intenções em e-mails e documentos jurídicos/trabalhistas.
- **Motor de Regras de Negócio (Business Rules Engine):** Aplicação de validações lógicas e conformidade (ex.: checar se o valor da rescisão bate com o cálculo de provisão, ou se os documentos cumprem requisitos da LGPD/GDPR e normas trabalhistas).

- **Camada de Integração e RPA (Hiperautomação):** Conexão dos dados estruturados extraídos via APIs com sistemas centrais de ERP, Folha de Pagamento e CRM, permitindo que robôs de RPA executem tarefas subsequentes (como atualização de cadastro ou emissão de guias).

3. Tabela Comparativa de Capacidades Tecnológicas

Funcionalidade / Capacidade,OCR Tradicional,RPA isolado,Processamento Inteligente de Documentos (IDP)
Tratamento de Dados,Texto estruturado / layout fixo,Dados estruturados com regras predefinidas,Documentos não estruturados e semiestruturados
Compreensão de Linguagem,Nenhuma,Nenhuma,Entendimento contextual via NLP
Capacidade de Aprendizado,Estática (exige templates),Estática (depende de regras prévias),Aprendizado adaptativo contínuo via ML
Tratamento de Exceções,Intervenção manual alta,Baseado em regras fixas,Assistido por IA com Human-in-the-Loop (HITL)
Integração de Sistemas,Limitada,Intermediária (via interface de usuário),"Profunda (via APIs, conectores nativos e ERP/CRM)"
Escalabilidade,Limitada por templates,Moderada a processos estruturados,Alta escalabilidade em múltiplos tipos de documentos

4. Casos de Uso Específicos em DP e RH

- **Onboarding de Funcionários e KYC do Colaborador:** Extração automática e validação de dados de documentos de identidade, comprovantes de residência e certidões, reduzindo o tempo de verificação e a fraude.
- **Processamento de Folha de Pagamento e Relações Trabalhistas:** Captura e validação automática de dados em atestados médicos, relatórios de ponto, recibos de benefícios e notas fiscais de prestadores.
- **Triagem de Currículos e Documentos de Candidatos:** Classificação de perfis e extração de dados estruturados em grande escala para sistemas de recrutamento.
- **Auditorias de Conformidade Trabalhista:** Varredura e extração de dados em contratos de trabalho, termos aditivos e relatórios de auditoria interna para prontidão fiscal e regulatória.

5. Impacto Operacional e Métricas Globais do IDP

- **Redução no Tempo de Processamento de Documentos:** Queda de **até 65%** .
- **Redução na Taxa de Erros de Inserção de Dados:** Queda de **até 90%** .
- **Redução do Esforço de Revisão Manual:** Queda de **70%** (com design de revisão humana em pontos críticos).
- **Taxa de Conformidade com SLAs:** Elevação para **92%** (aumento de 53% em relação aos processos manuais).
- **Prontidão para Auditorias (Audit Readiness):** Elevação para **85%** (aumento de 112,5%).

Módulo 2: Arquitetura de Dados Moderna para Suporte à IA no RH

A eficácia de qualquer modelo de IA ou automação no Departamento Pessoal depende diretamente da maturidade da infraestrutura de dados da organização.

1. A Crise da Infraestrutura e a Taxa de Falha em Projetos de IA

- **Projetos de IA fora de produção:** Cerca de **80% dos projetos de IA não chegam à produção** (aproximadamente o dobro da taxa de falha de TI tradicional), e **95% dos pilotos de GenAI não geram ROI financeiro mensurável** quando implementados sobre bases de dados inadequadas.
- **Abandono de Iniciativas:** Em 2025, 42% das empresas abandonaram a maioria de suas iniciativas de IA (contra 17% em 2024). A causa raiz identificada em estudos é a infraestrutura de dados inadequada.
- **Projeção do Gartner:** 60% dos projetos de IA que carecem de dados "prontos para IA" (*AI-ready data*) serão abandonados antes de atingir a produção.

2. Evolução das Plataformas: Data Warehouse, Data Lake e Data Lakehouse

- **Data Warehouse:** Focado em dados estruturados e alta governança via SQL. Custo elevado para dados brutos/não estruturados e ineficiente para treinamento de Machine Learning.
- **Data Lake:** Armazena dados brutos (estruturados, semiestruturados e não estruturados) em armazenamento de objetos a baixo custo. Risco elevado de se transformar em um "pântano de dados" (*data swamp*) sem governança e transações ACID.
- **Data Lakehouse:** O padrão dominante para arquiteturas orientadas a IA. Combina o armazenamento barato e flexível do Data Lake com as capacidades de governança, transações ACID, evolução de esquema e execução de consultas SQL do Data Warehouse em uma plataforma única.

3. Padrões Operacionais: Data Fabric e Data Mesh

A arquitetura moderna diferencia a *tecnologia de armazenamento* (onde o dado reside) do *padrão operacional* (como o dado é governado e compartilhado):

```
+-------------------------------------------------------------
------+
|                          ARQUITETURA HÍBRIDA
|
+-------------------------------------------------------------
------+
| 1. DATA LAKEHOUSE (Camada de Plataforma/Armazenamento)
|
|    - Armazena dados brutos e curados em formatos abertos
(Iceberg/Delta)|
|    - Oferece suporte unificado para SQL (BI) e ML/IA
|
+-------------------------------------------------------------
------+
| 2. DATA FABRIC (Camada Técnica de Integração e Metadados)
|
|    - Conecta sistemas fragmentados (ERPs, CRMs, Folha) via APIs
|
|    - Automatiza linhagem de dados, catálogo e controle de acesso
|
```

```
+-------------------------------------------------------------------
------+
| 3. DATA MESH (Modelo Operacional de Governança e Propriedade)
|
|    - Descentraliza a posse dos dados para domínios (ex.: Domínio
de RH)|
|    - Trata conjuntos de dados de RH como "Produtos de Dados" com
SLAs  |
+-------------------------------------------------------------------
------+
```

- **Data Fabric:** Camada técnica orientada a metadados ativos que unifica a descoberta, a governança e a integração entre plataformas legadas e SaaS sem necessidade de migração física constante de dados.
- **Data Mesh:** Modelo organizacional e descentralizado no qual equipes de domínio específico (como o departamento de RH/DP) assumem a responsabilidade e a gestão de seus dados, tratando-os como **Produtos de Dados** (*Data Products*) com documentação, contratos e SLAs garantidos para os consumidores internos.

4. Formatos de Tabela Abertos (Open Table Formats)

O suporte a tabelas em formato aberto garante a portabilidade do dado e evita o bloqueio por fornecedor (*vendor lock-in*):

- **Apache Iceberg:** Formato aberto com compatibilidade nativa expandida (ex.: Snowflake), suporte avançado a múltiplos motores de busca e *hidden partitioning* .
- **Delta Lake:** Formato de alta performance com forte integração e liderança nativa no ecossistema Databricks.
- **Apache Hudi:** Focado em processamento incremental e ingestão de dados em fluxo (*streaming*).

5. Escolha de Modelos: IA Generativa (LLMs) vs. Machine Learning Clássico

Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) são caros e exigem alta capacidade computacional. Para problemas bem definidos no DP (como previsão de *turnover* , planejamento de força de trabalho e detecção de fraudes em marcações de ponto), algoritmos de **Machine Learning Clássico** alimentados por dados bem preparados frequentemente superam LLMs em precisão, auditabilidade e custo-benefício.

Módulo 3: Governança, Regulação e Conformidade de IA no RH

O uso de algoritmos e automações no RH/DP lida diretamente com dados sensíveis de colaboradores e decisões que afetam carreiras, contratações e demissões. Portanto, a governança deve atuar na camada de execução e tempo de execução (*runtime*), e não apenas no papel.

1. Marcos Regulatórios Globais

- **EU AI Act (Regulamento de IA da União Europeia):**
- **Sistemas de Alto Risco (Anexo III):** Classifica explicitamente aplicações de IA voltadas ao **recrutamento, seleção, promoção, alocação de tarefas e**

monitoramento de desempenho de trabalhadores como de **Alto Risco** . Exige avaliações de conformidade, documentação técnica rigorosa e auditoria.

- **Prazos de Conformidade:** Práticas proibidas banidas em fevereiro de 2025; obrigações para modelos GPAI em agosto de 2025; sistemas de alto risco sob o Anexo III possuem prazo estendido para **2 de dezembro de 2027** (conforme acordo político provisório).
- **Penalidades (Artigo 99):** Violações de práticas proibidas podem acarretar multas de até **€35 milhões ou 7% do faturamento anual global** , o que for maior.
- **NIST AI Risk Management Framework (AI RMF - EUA):** Estruturado em 4 funções centrais (*Govern, Map, Measure, Manage*) e 7 características de IA confiável (validade/confiabilidade, segurança, resiliência, responsabilidade/transparência, explicabilidade, privacidade e justiça com controle de viés).
- **ISO/IEC 42001:** Primeira norma internacional certificável para Sistemas de Gestão de IA (*AIMS*), estabelecendo controles operacionais ao longo do ciclo de vida da IA.

2. Pilares Estruturais da Governança de IA no DP

1. **Estrutura de Governança e Responsabilização:** Liderança do CIO/CISO em conjunto com diretores de RH/DP e jurídico.
2. **Gestão de Riscos Incorporada:** Mapeamento de riscos preventivo antes do implantação de qualquer ferramenta ou agente autônomo.
3. **Controles de *Human-in-the-Loop* (HITL):** Obrigatoriedade de supervisão humana qualificada para validar decisões operacionais e de alto impacto geradas por IA (evitando aprovações automáticas "carimbadas").
4. **Transparência e Explicabilidade:** Utilização de *Model Cards* e avaliação de impacto algorítmico, permitindo explicar o motivo de uma decisão a um colaborador ou auditor fiscal.
5. **Governança e Privacidade de Dados:** Proteção contra exposição de PII (Informações Pessoais Identificáveis) e conformidade com LGPD/GDPR.
6. **Trilhas de Auditoria e Documentação:** Registro sistemático de todas as saídas da IA, decisões tomadas, alterações em pipelines e histórico de treinamento/contexto.
7. **Segurança Técnica:** Proteção ativa contra injeção de *prompts* (*prompt injection*) e vazamento de dados corporativos em modelos de linguagem.
8. **Monitoramento Contínuo:** Checagem contínua contra degradação de desempenho do modelo e desvio de dados (*data drift*).

3. Gargalos e Riscos de Execução

- **Sombra de IA (*Shadow AI*):** Uso não autorizado de ferramentas externas de IA por colaboradores com contas pessoais. Pesquisas indicam que **41% dos funcionários relatam a existência de políticas de uso de IA em suas empresas, mas 44% destes já as violaram** , devido à lentidão dos processos formais de TI.
- **Proliferação descontrolada de Agentes (*Agent Sprawl*):** Adoção descentralizada de múltiplos copilotos, assistentes e agentes autônomos sem uma camada de orquestração unificada ou controle de identidade de agentes.
- **Arquitetura *Zero Persistence* :** Estratégia recomendada onde a solução de orquestração de IA não armazena, replica ou treina modelos sobre os dados da

empresa. O dado é consultado diretamente na origem (*in-place*) mantendo os controles de acesso e privacidade existentes.

Glossário Técnico e Operacional de DP/RH Inteligente

- **ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability):** Conjunto de propriedades que garantem que as transações em um banco de dados ou plataforma de tabela (como Delta Lake ou Iceberg) sejam processadas de forma confiável e sem corrupção de dados.
- **Agente de IA (AI Agent / Agentic AI):** Sistema autônomo baseado em IA capaz de planejar, executar tarefas em sequência, invocar ferramentas externas, interagir com dados e tomar decisões dentro de limites de autonomia predefinidos.
- **Contrato de Dados (*Data Contract*):** Acordo formal entre os produtores de dados de um domínio (ex.: equipe de DP) e os consumidores internos, definindo esquema, qualidade, SLA e regras de acesso do produto de dados.
- **Data Fabric:** Camada de integração unificada e baseada em metadados ativos que conecta ativos de dados distribuídos em múltiplos sistemas sem a necessidade de movimentação constante.
- **Data Lakehouse:** Arquitetura de armazenamento que combina a escalabilidade e o baixo custo dos Data Lakes com os recursos de governança, indexação e transações ACID dos Data Warehouses.
- **Data Mesh:** Modelo de gestão organizacional que descentraliza a responsabilidade dos dados, tratando cada área (RH, Finanças, Operações) como proprietária de seus próprios Produtos de Dados.
- **Desvio de Dados / Desvio do Modelo (*Data Drift / Model Drift*):** Degradação do desempenho de um modelo de Machine Learning no tempo, causada por mudanças no padrão dos dados de entrada em relação aos dados nos quais foi originalmente treinado.
- **FinOps para Dados:** Prática de gestão financeira aplicada às plataformas de dados e nuvem, permitindo monitorar, rastrear e alocar o custo por consulta, pipeline ou área de negócio (ex.: custo de dados por decisão tomada).
- **Human-in-the-Loop (HITL):** Modelo de desenho de processo em que intervenções ou revisões humanas são obrigatoriamente inseridas no fluxo automatizado antes da consolidação de uma ação de alto risco.
- **IDP (Intelligent Document Processing):** Solução baseada em IA que combina OCR, ML e NLP para extrair, classificar e validar dados contidos em documentos não estruturados e semiestruturados.
- **NLP (Natural Language Processing):** Subcampo da IA focado na interação entre computadores e linguagem humana, permitindo a extração de entidades, análise de sentimentos e interpretação semântica de textos.
- **OCR (Optical Character Recognition):** Tecnologia que converte texto presente em imagens ou documentos digitalizados em dados de texto legíveis por computador.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Técnica na qual um modelo de linguagem (LLM) consulta uma base externa de dados ou documentos vetoriais para fundamentar suas respostas em informações atualizadas e auditáveis antes de gerar o texto final.

- **Sombra de IA (** ***Shadow AI*** **):** Utilização não autorizada de soluções, modelos ou aplicativos de IA por funcionários para fins de trabalho sem a homologação, ciência ou governança das equipes de TI/Segurança.
- **Zero Persistence:** Arquitetura de software projetada para processar e consultar dados onde eles residem (*in-place*), sem reter, armazenar, duplicar ou utilizar os dados do cliente para treinamento de modelos terceiros.

Quiz de Avaliação e Fixação de Conhecimentos

Questão 1

Uma grande empresa decidiu automatizar a recepção e conferência de atestados médicos e documentos de onboarding no departamento pessoal. Historicamente, a área tentou usar um sistema de OCR tradicional baseado em templates, mas o projeto fracassou devido à grande variação de formatos enviados pelos colaboradores. Qual tecnologia resolve este problema e por qual razão técnica ela supera o OCR tradicional?

- (A) RPA puro, pois cria robôs capazes de clicar na tela e corrigir a digitação dos dados manualmente.
- (B) Processamento Inteligente de Documentos (IDP), pois une OCR avançado, Machine Learning e NLP para interpretar o contexto e adaptar-se a layouts dinâmicos sem depender de templates fixos.
- (C) Data Warehouse relacional, pois força a padronização de todos os documentos recebidos diretamente no banco de dados.
- (D) Ingestão de dados em lote (*Batch ETL*), que converte imagens de PDF para planilhas sem necessidade de validação semântica.

Questão 2

O RH de uma corporação pretende implementar um algoritmo de IA Generativa para analisar relatórios de desempenho e sugerir automaticamente demissões e promoções de funcionários. De acordo com o *EU AI Act* , em qual categoria de risco esta aplicação se enquadra e qual imposição legal se aplica a ela?

- (A) Risco Mínimo, necessitando apenas de um aviso de termos de uso ao colaborador.
- (B) Risco Proibido, sendo banida sumariamente em qualquer circunstância em território global.
- (C) Alto Risco (Anexo III), exigindo avaliação de conformidade, documentação técnica rigorosa, transparência e supervisão humana obrigatória.
- (D) Modelo de Propósito Geral (GPAI), estando isenta de auditoria por ser voltada a recursos humanos.

Questão 3

Estudos de mercado de 2025/2026 (como dados da RAND Corporation e MIT) apontam que aproximadamente 80% dos projetos de IA não chegam à produção e 95% dos pilotos de IA Generativa falham em entregar ROI financeiro. Qual é a causa raiz mais citada para essa taxa de insucesso?

- (A) Falta de capacidade computacional dos fornecedores de nuvem para rodar modelos LLM.
- (B) Infraestrutura de dados inadequada, fragmentada e sem governança na origem.

- (C) Ausência de engenheiros de prompt qualificados no mercado corporativo.
- (D) Custos excessivamente baixos de armazenamento que desincentivam a limpeza dos dados.

Questão 4

Ao estruturar a plataforma de dados da empresa para dar suporte a modelos preditivos de turnover e inteligência analítica de RH, a equipe de arquitetura optou por adotar um *Data Lakehouse* . Qual é a principal característica que diferencia o *Lakehouse* das arquiteturas tradicionais de *Data Warehouse* e *Data Lake* isoladas?

- (A) Ele exige que todos os dados sejam convertidos estritamente para formato SQL relacional antes de serem armazenados.
- (B) Ele unifica a economia e flexibilidade de armazenamento de dados brutos do Data Lake com a governança, integridade transacional (ACID) e velocidade de consulta do Data Warehouse.
- (C) Ele elimina totalmente a necessidade de controles de governança, permitindo que qualquer usuário acesse dados sem restrição.
- (D) Ele funciona exclusivamente para dados estruturados de tabelas de folha de pagamento, rejeitando arquivos não estruturados.

Questão 5

A equipe de RH deseja descentralizar a gestão de seus relatórios e modelos analíticos, assumindo a responsabilidade pela qualidade e publicação das bases de dados operacionais do setor. Qual padrão operacional e organizacional de dados corresponde a esse modelo e como a base de RH passa a ser tratada?

- (A) Data Fabric; tratada como uma planilha compartilhada.
- (B) Data Mesh; tratada como um "Produto de Dados" (*Data Product*) governado e com contratos de serviço (SLAs).
- (C) Arquitetura Monolítica; tratada como um banco de dados estático e isolado.
- (D) ETL Tradicional; tratada como um arquivo texto temporário (*staging*).

Questão 6

Uma auditoria interna no setor de DP identificou que diversos analistas utilizavam uma ferramenta pública de IA para resumir contratos de trabalho e sanar dúvidas trabalhistas inserindo dados reais e CPFs dos funcionários na interface de chat. Como essa prática é classificada na literatura de governança e qual é a solução recomendada?

- (A) Injeção de Prompt (*Prompt Injection*); a solução é proibir o uso de computadores no setor.
- (B) Agente Autônomo; a solução é substituir os analistas por robôs de RPA.
- (C) Sombra de IA (*Shadow AI*); a solução requer uma infraestrutura de orquestração governada com arquitetura *Zero Persistence* e políticas claras.
- (D) Mudança de Esquema (*Schema Drift*); a solução é reformatar os bancos de dados do RH.

Questão 7

Métricas consolidadas do impacto da implementação de soluções de IDP (Processamento Inteligente de Documentos) indicam ganhos de eficiência expressivos. Qual das alternativas

reflete corretamente as estatísticas de desempenho apuradas para a automação documental?

- (A) Aumento de 50% na taxa de erros de digitação e redução de 10% no tempo de processamento.
- (B) Redução de até 65% no tempo de processamento, redução de até 90% na taxa de erros de digitação e 70% menos esforço de revisão manual.
- (C) Redução de 100% da necessidade de supervisão humana em qualquer tipo de documento de alto risco.
- (D) Aumento de 70% na necessidade de auditorias manuais e queda no cumprimento de SLAs para 30%.

Questão 8

Ao selecionar um modelo de IA para otimizar a triagem de marcações atípicas de cartão de ponto e prever inconformidades na folha de pagamento, a liderança técnica comparou a adoção de um LLM (Modelo de Linguagem de Grande Porte) comercial com um algoritmo de Machine Learning Clássico. Qual é a orientação técnica adequada para essa decisão?

- (A) O LLM deve ser sempre escolhido por ser uma tecnologia mais recente e impressionar a diretoria.
- (B) Modelos de Machine Learning Clássico alimentados por dados limpos e estruturados são mais baratos, eficientes e adequados para problemas preditivos bem definidos do que LLMs.
- (C) LLMs funcionam melhor para dados tabulares estruturados e cálculos matemáticos de folha de pagamento do que modelos preditivos clássicos.
- (D) O ML Clássico foi completamente descontinuado a partir do surgimento da IA Generativa e não deve ser utilizado.

Gabarito Comentado do Quiz

Questão 1

- **Resposta Correta: (B)**
- **Comentário:** O IDP integra OCR avançado com modelos de Machine Learning (para classificação e aprendizado de padrões) e NLP (para interpretação de contexto e entidades). Isso permite processar documentos mesmo quando há alta variação de layout, manuscritos ou imagens de baixa qualidade, superando a rigidez do OCR tradicional de templates e a incapacidade do RPA de tratar textos não estruturados.

Questão 2

- **Resposta Correta: (C)**
- **Comentário:** O *EU AI Act* (no seu Anexo III) classifica explicitamente sistemas de IA aplicados a Recursos Humanos — especificamente em recrutamento, seleção, promoção, alocação de tarefas e tomada de decisões trabalhistas — como de **Alto Risco** . Isso exige conformidade obrigatória, incluindo supervisão humana (*Human-in-the-Loop*), transparência, rastreabilidade e gestão de riscos.

Questão 3

- **Resposta Correta: (B)**

- **Comentário:** Conforme amplamente apontado em relatórios do setor (como o estudo da RAND e pesquisas do MIT/S&P Global), o principal fator para a falha e abandono de projetos de IA em escala é a **infraestrutura de dados frágil, inadequada e descentralizada** . A IA não consegue produzir resultados confiáveis se alimentada por dados inconsistentes ou não governados (*Garbage in, Garbage out*).

Questão 4

- **Resposta Correta: (B)**
- **Comentário:** O *Data Lakehouse* une o melhor dos dois mundos: o custo reduzido e a flexibilidade dos Data Lakes (armazenando dados estruturados e não estruturados em formatos abertos como Iceberg ou Delta) com os recursos avançados de controle transacional (ACID), governança e performance SQL dos Data Warehouses tradicionais.

Questão 5

- **Resposta Correta: (B)**
- **Comentário:** O *Data Mesh* é um modelo organizacional que descentraliza a propriedade dos dados para os domínios de negócio que melhor os entendem (como o RH). Nesse padrão, os conjuntos de dados curados do RH são gerenciados e publicados como **Produtos de Dados** (*Data Products*), possuindo documentação, garantias de qualidade e SLAs para outros setores consumidores.

Questão 6

- **Resposta Correta: (C)**
- **Comentário:** A utilização de ferramentas não homologadas de IA por funcionários inserindo dados corporativos ou PIIs sem governança é chamada de **Sombra de IA (*Shadow AI*)** . Para mitigar esse risco de vazamento, a empresa deve fornecer ambientes controlados, utilizando orquestração com **Zero Persistence** (onde o dado não é armazenado nem reutilizado para treinar modelos terceiros) e diretrizes claras de uso.

Questão 7

- **Resposta Correta: (B)**
- **Comentário:** Os dados operacionais documentados apontam que o IDP gera até **65% de redução no tempo de processamento** , **90% de redução em erros de digitação** e **70% de diminuição no esforço de revisão manual** , elevando significativamente a taxa de cumprimento de SLAs e a prontidão para auditorias.

Questão 8

- **Resposta Correta: (B)**
- **Comentário:** Embora os LLMs sejam excelentes em tarefas de linguagem natural e geração de texto, eles são computacionalmente caros e subótimos para problemas tabulares e preditivos bem definidos. Para cenários estruturados como análise de marcação de ponto, cálculo de encargos e modelos de turnover, o **Machine Learning Clássico** (supervisionado) oferece maior precisão, auditabilidade e menor custo de execução.